普宁南溪粮仓“8·18”一般气体中毒事故调查报告

普宁市人民政府事故调查组

2023年12月

目录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位情况.....1

（二）事故值班室及仓库布置情况.....3

（三）事故发生单位安全管理情况.....4

（四）虫害防治作业情况.....4

（五）事故发生情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....5

（一）应急救援情况.....6

（二）事故信息接报及响应情况.....6

（三）善后处置情况.....6

（四）应急处置评估.....6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

三、事故原因分析.....7

（一）直接原因分析.....7

（二）鉴定分析情况.....7

（三）间接原因分析.....7

四、有关单位存在的问题.....8

（一）普宁市储备粮有限责任公司.....8

（二）普宁市发展和改革局（普宁市粮食和物资储备局）.....8

五、对有关人员和单位的处理建议.....8

（一）建议免予追究责任的人员.....8

（二）行政处罚建议.....8

（三）对公职人员的处理建议.....9

（四）其他处理建议.....10

六、事故整改和防范措施.....10

2023年7月26日下午，普宁市储备粮有限责任公司南溪粮仓发生一起一职工气体中毒后经全力抢救无效于8月18日死亡的事件。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，普宁市人民政府成立普宁南溪粮仓“8·18”一般气体中毒事故调查组（普府办函〔2023〕69号），调查组由市委常委、常务副市长吴邓文任组长，市政府办公室副主任张秋城、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员由市发展和改革局、公安局、应急管理局、总工会等单位组成。同时，邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，普宁南溪粮仓“8·18”一般气体中毒事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.发生事故单位。

普宁市储备粮有限责任公司[1]，国有独资企业，于2005年7月29日经普宁市人民政府批准成立，隶属于普宁市发展和改革局（普宁市粮食和物资储备局），法人：黄逢生。主要从事普宁市的粮食储备、购销。

2.药品供应单位。

潮州市科达害虫防治服务中心[2]，全民所有制企业。法人：杨楚汉，主要业务项目包括有害生物防制服务；农药、危险化学品、相关器械的经营和运输；防害装置安装；有害生物密度、有毒气体等监测服务；虫控科普培训宣传教育。取得广东省农业农村厅颁发的农药经营许可证[3]；潮州市潮安区应急管理局颁发的危险化学品经营许可证[4]；潮州市交通运输局颁发的道路运输经营许

1[?] 普宁市储备粮有限责任公司《营业执照》统一社会信用代码：914**********8394W，类型：有限责任公司（国有独资），住所：流沙河西路*****，法定代表人：黄**，成立日期：2005年7月29日，经营范围：储备、购销：粮食。登记机关：普宁市工商行政管理局（现普宁市市场监督管理局）。

2[?] 潮州市科达害虫防治服务中心《营业执照》统一社会信用代码：914**********60P，类型：全民所有制，住所：潮州市潮安区古巷镇枫洋一村山洞前右侧二号门，法定代表人：杨**，成立日期：1992年9月8日，经营范围：一般项目：病媒生物防制服务；病媒生物密度监测评价服务；病媒生物密度控制水平评价服务；卫生用杀虫剂销售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农用薄膜销售；智能农机装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备销售；农业机械服务；林业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；专用设备修理；大数据服务；数据处理服务；物联网应用服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；环境应急技术装备销售；环境保护监测；公共事业管理服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；酒店管理；医院管理；餐饮管理；名胜风景区管理；游览景区管理；森林公园管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；道路危险货物运输；农药批发；农药零售；出入境检疫处理；职业卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3[?] 编号：农药经许（粤）44510010001。

4[?] 编号：潮危经字【2021】00005；许可范围：次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]（166）、敌敌畏（366）、二氧化氯（640）、磷化铝（1262）、漂白粉（1621）、氯氰菊酯（1705）、溴甲烷（2411）、硫酰氟（1331）、二氧化碳（642）。）

可证[5]；取得沈阳丰收农药有限公司磷化铝销售业务授权；沈阳丰收农药有限公司取得中华人民共和国农业农村部颁发的农药登记证[6]。

潮州市科达害虫防治服务中心向普宁市储备粮有限责任公司供应磷化铝药剂，并签订粮食药剂购销协议。

（二）事故值班室及仓库布置情况

南溪粮仓位于普宁市南溪镇银尾头1号。占地面积约4000平方米(6亩),仓库容量为2413吨;于1955年开始建设,部分建筑物于1961年、1969年建造。在粮仓建造时,无要求粮仓由相应资质单位设计[7]。

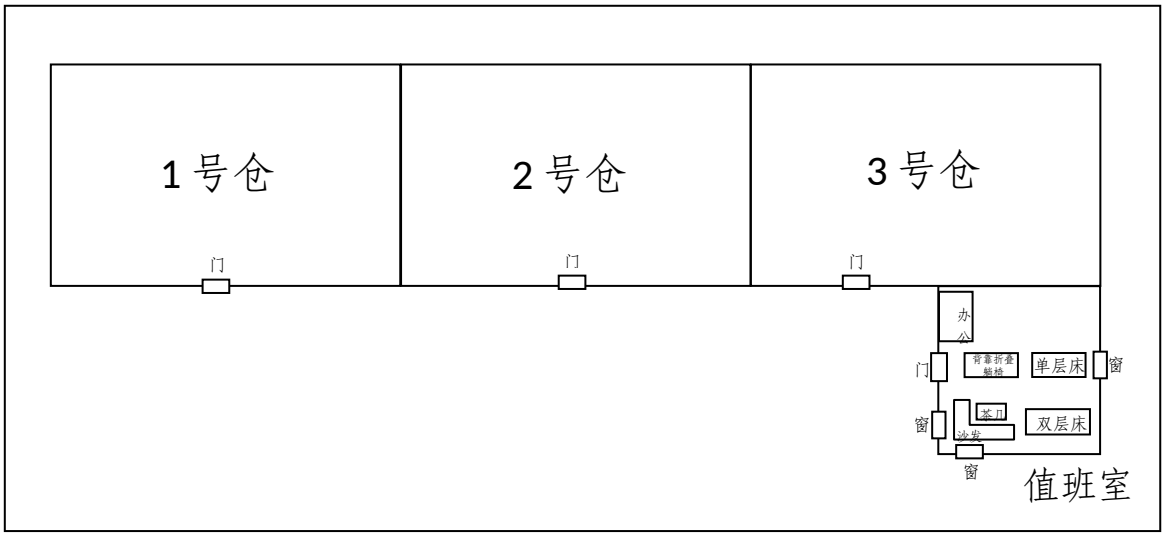
南溪粮仓内有11座仓库和1个值班室,值班室与1、2、3号粮仓呈“7”字型,值班室西侧与3号粮仓共用同一堵墙。事故发生时南溪粮仓总共储存约2100吨稻谷。事故发生在南溪粮仓的值班室内,值班室长5.25米、宽5.07米,设有南门(宽0.78米、高1.78米),值班室门与粮仓门中间夹角为90°,约2米距离。值班室西南侧有一张办公桌,有一张靠背折叠躺椅位于办公桌东

5[?] 经营许可证号:4451****0063;业户名称:潮州市科达害虫防治服务中心;地址:潮州市潮安区古巷镇枫洋一村山洞前右侧二号门;经营范围:危险货物运输[2类3项(仅准许运输:甲基溴;硫酰氟)、4类3项(仅准许运输:磷化铝)];禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。

6[?] 登记证号:PD84121;农药名称:磷化铝;农药类型:杀虫剂

7[?]《粮库安全生产守则》(由国家粮食局于2016年10月发布)第一章 粮食进出仓 1.安全检查 粮仓必须由相应资质单位设计。……非经相应资质单位设计的粮仓,必须委托相应资质设计单位论证是否符合结构安全和储粮工艺的要求,严禁不经论证直接储粮。超过设计结构使用年限的粮仓,必须委托相应资质的房屋鉴定机构进行鉴定,根据鉴定结论确定能否继续装粮。

侧，值班室东北侧有一张双层铺位，正北侧有一张单层床，东南侧有一只沙发及茶几；值班室北面墙、东面墙南侧、南面墙东侧各有一扇窗，西面墙贴有塑料薄膜纸。值班室内无安装排风扇。



事故值班室及粮仓布置情况图

（三）事故发生单位安全管理情况

普宁市储备粮有限责任公司制订《普宁市储备粮有限责任公司储粮安全生产制度及应急预案》，明确安全生产工作机构、安全生产会议制度、安全生产事故隐患排查整改制度、安全生产应急预案、安全生产培训及应急演练等。

（四）虫害防治作业情况

2023年7月17日，南溪粮仓仓储负责人进行粮情检查时发现有虫害，当天召开粮情分析会汇报检查情况并做好熏蒸前准备，包括加强检查虫害动向、适时通风换气、检查仪器等。7月22日，洪阳片区负责人方楚龙向普宁市储备粮有限责任公司、发展和改

革局粮食物资安全与监督股申办熏蒸杀虫相关手续[8]。7月23日，粮仓进行施药作业，仓库熏蒸使用薄膜吊顶的密闭方式，准备面糊、报纸及薄膜将仓库门窗密封。仓库施药采取定点盆放的施药方式，将铝盆均衡定点于仓内。施药时负责人方楚龙[9]为现场指挥人员，张淑城[10]为仓外安全警戒人员[11]，方俊杰[12]、曾培钦[13]、谢文滨[14]为入库施药人员。施药人员落实安全防护措施，穿工作服、佩戴手套、佩戴呼吸机和对讲机进仓施药。施药结束后，安全警戒人员清点出库施药人员，确保安全。

（五）事故发生情况

7月26日15时许，市发展和改革局领导带队到各个库点进行安全生产检查，当到南溪粮仓进行检查时，发现值班人员方春生[15]身体不适，遂劝其到医院进行检查，但方春生称其只是感冒，未引起重视，继续在粮仓进行值班。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援情况

2023年7月26日19时许，方楚龙到南溪粮库巡查时，发现方春

8[?] 手续包括药品管理台账、粮油仓储单位熏蒸作业方案备案表、熏蒸方案。

9[?] 方**，男，51岁，广东普宁人，身份证号码：4405**********817，系普宁市储备粮**********。

10[?] 张**，男，59岁，广东普宁人，身份证号码：4405**********01X，系普宁市储备粮**********。

11[?]《粮库安全生产守则》第三章 熏蒸和气调 14.熏蒸 ……实施空仓杀虫和粮食熏蒸，仓储部门负责人应安排不少于2名作业人员同时作业，同时应安排1名监督警戒人员站在仓门或仓口位置，保证观察到所有作业人员。……

12[?] 方**，男，31岁，广东普宁人，身份证号码：4452**********2775，系普宁市**********。

13[?] 曾**，男，29岁，广东普宁人，身份证号码：4452**********31，系普宁市储**********。

14[?] 谢**，男，33岁，广东普宁人，身份证号码：4452**********555，系普宁市储备**********。

15[?] 方**，男，41岁，广东普宁人，身份证号码：4452**********034，死者，系普宁**********。

生身体状况仍然没有好转，便带其到洪阳医院就诊。当晚11时许，方春生被转至普宁市人民医院抢救并转入重症监护室救治。8月18日上午，医院医护人员发现方春生病情恶化，立即对其进行抢救。于8月18日22时30分许，方春生经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2023年8月18日23时12分，普宁市发展和改革局将事故上报普宁市委、市政府办公室及普宁市应急管理局；普宁市应急管理局立即将事故情况报告揭阳市应急管理局以及普宁市委、市政府办公室。

（三）善后处置情况

事故发生后，普宁市储备粮有限责任公司积极协调善后事宜，对死者家属进行安抚。2023年8月29日，双方就方春生善后赔偿事宜已协商一致，并签订赔偿协议书。

（四）应急处置评估

普宁市储备粮有限责任公司积极与死者家属协商善后赔偿事宜。整个事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成方春生1人死亡。直接经济损失1091422元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

普宁市南溪粮仓值班室及仓库布置不合理，其值班室与3号粮仓共用同一堵墙，值班室与3号粮仓的安全距离不足。由于建造时间久远，墙体老化导致磷化氢气体泄露，直接导致事故的发生。

（二）鉴定分析情况

根据医院入院记录及出院小结，方春生死亡出院被诊断为：1.磷化氢中毒；2.肺炎；3.呼吸衰竭；4.心率失常；5.心脏停搏复苏成功；6.缺氧缺血性脑病；7.休克；8.乳酸性酸中毒；9.消化道出血；10.急性肾衰竭；11.血小板减少；12.贫血；13.肝功能不全。

（三）间接原因分析

方春生缺乏安全意识，对熏蒸作业现场存在的安全风险辨识不足[16]，未能及时发现墙壁出现气体泄露的情况。由于磷化氢气体密度比空气大，且在用药后的七天内，仓内磷化氢气体浓度较高。部分磷化氢气体通过老旧墙体泄露进入值班室低处。方春生在值班室值班期间，有躺在靠背折叠躺椅上休息的习惯，靠背折叠躺椅贴近地面，导致方春生在无意识情况下，吸入磷化氢气体导致中毒。且方春生在身体出现异常时没有引起重视并及时就医，因送医不及时导致其经抢救无效后死亡。

16[7]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

四、有关单位存在的问题

（一）普宁市储备粮有限责任公司

普宁市储备粮有限责任公司有成立安全生产机构，平时虽有落实安全生产工作机制、会议制度、事故隐患排查整改制度，组织制定应急预案、安全生产培训及应急演练，但对南溪粮仓的安全监管职责落实不到位，未能及时发现南溪粮仓墙体老化等安全隐患问题。

（二）普宁市发展和改革局（普宁市粮食和物资储备局）

普宁市发展和改革局（普宁市粮食和物资储备局）日常对下属公司安全监管职责落实不到位，未能及时对普宁市储备粮有限责任公司南溪粮仓长期存在的布局不合理问题进行处理。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

方春生，普宁市储备粮有限责任公司南溪粮仓保管员，安全意识淡薄，在不慎吸入磷化氢气体，身体出现异常后没有引起重视并及时就医。因送医不及时导致其经抢救无效后死亡。鉴于方春生在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）行政处罚建议

普宁市储备粮有限责任公司，对南溪粮仓的安全监管职责落实不到位，未能及时发现南溪粮仓墙体老化等安全隐患问题。对事故发生负有主要责任，建议由普宁市应急管理局依照《中华人

民共和国安全生产法》第一百一十四条[17]处以罚款。

（三）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对相关人员将线索移送纪检监察机关。

（四）其他处理建议

普宁市发展和改革局（普宁市粮食和物资储备局），对下属公司安全监管职责落实不到位，建议责成普宁市发展和改革局（普宁市粮食和物资储备局）向普宁市人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）普宁市发展和改革局（普宁市粮食和物资储备局）要加强督导检查，加大对属下国有粮食企业的安全监管力度。督促企业加大安全生产投入、加强安全教育培训、经常性开展有针对性的应急救援演练，避免类似事故再次发生。

（二）普宁市储备粮有限责任公司要切实履行安全生产管理职责，落实安全生产主体责任，加大安全生产工作的宣传力度，切实提高粮食熏蒸作业人员和值班值守人员的安全生产观念；要加强事故应急救援演练，提高员工应急处置和自防自救能力，杜绝此类事故再次发生。

17[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

（三）各地各有关部门要进一步加强对安全生产工作重要性的认识，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，增强责任意识，落实安全生产负责制，落实行业主管部门直接监管，安全监管部门综合监管，地方政府属地监管。做到管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全。

普宁市南溪粮仓“8·18”一般
气体中毒事故调查组